



## EXERCICE 1

Compléter le tableau des dérivées usuelles.

|         |   |     |       |       |
|---------|---|-----|-------|-------|
| $f(x)$  | 5 | $x$ | $x^2$ | $x^3$ |
| $f'(x)$ |   |     |       |       |
|         |   |     |       |       |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes.

1.  $f : x \mapsto 4x$
2.  $g : x \mapsto -3x^2$
3.  $h : x \mapsto \frac{x^3}{2}$
4.  $k : x \mapsto x^5$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes.

1.  $f : x \mapsto x^2 + 3x$
2.  $g : x \mapsto 2x^3 - x + 7$
3.  $h : x \mapsto 5 - 4x^2$
4.  $k : x \mapsto x^3 + x^2 + x$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 4

Soit  $f : x \mapsto 2x^3 - 6x^2 + 4$ .

1. Déterminer  $f'(x)$ .
2. Calculer  $f'(0)$ ,  $f'(1)$  et  $f'(2)$ .
3. Résoudre l'équation  $f'(x) = 0$ .
4. En quelles valeurs la tangente à  $\mathcal{C}_f$  est-elle horizontale?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 5

Relier chaque fonction à sa dérivée.

- |                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| $x \mapsto x^2$ | • | $x \mapsto 0$    |
| $x \mapsto 2x$  | • | $x \mapsto 2$    |
| $x \mapsto x^3$ | • | $x \mapsto 2x$   |
| $x \mapsto 5$   | • | $x \mapsto 3x^2$ |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 6

Soit  $g : x \mapsto x^2 - 4x + 1$ .

1. Calculer  $g(3)$  et  $g'(3)$ .
2. En déduire une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_g$  au point d'abscisse 3.
3. Déterminer l'abscisse du point où la tangente est horizontale.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Soit  $f : x \mapsto x^3 - 3x$ .

1. Déterminer  $f'(x)$ .
2. Résoudre l'équation  $f'(x) = 0$ .
3. En quels points la tangente à  $\mathcal{C}_f$  est-elle horizontale?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 8

Le coût de production, en euros, de  $x$  articles est  $C(x) = 0,1x^3 - 3x^2 + 40x + 200$  pour  $x \in [0; 30]$ .

1. Déterminer  $C'(x)$ .
2. Calculer  $C'(10)$  et interpréter ce nombre.
3. Déterminer une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_C$  au point d'abscisse 10.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 9

Soit  $f : x \mapsto ax^2 + bx + 3$ , où  $a$  et  $b$  sont deux réels. On sait que  $f'(1) = 0$  et  $f(1) = 1$ .

1. Exprimer  $f'(x)$  en fonction de  $a$  et  $b$ .
2. Traduire les deux informations par un système d'équations.
3. Déterminer  $a$  et  $b$ .

●●● Approfondissement

## EXERCICE 10

Existe-t-il une fonction du second degré dont la dérivée est constante? Et une fonction du troisième degré dont la dérivée s'annule une seule fois? Justifier par un exemple.

★ Pour le plaisir